

東北大學



NORTHEASTERN
UNIVERSITY

毕业设计（论文）

GRADUATION DESIGN (THESIS)

题目太大，太宽泛

论文题目

温度传感器校准技术研究

学院名称 XXX 学院

专业名称 XXX XXX

学生姓名 XXX

指导教师 XXX XXX

二〇二X年 六月

郑重声明

（宋体加粗二号居中）

本人呈交的学位论文，是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果，所有数据、图片资料真实可靠。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确的方式标明。本学位论文的知识产权归属于培养单位。

（宋体四号）

电子签名不能有背景色

本人签名：

谢琳俊

日期： 20**年 *月 *日

摘 要

（黑体小二号，段前 0.8，段后 0.5 行）

超连续谱（Supercontinuum, SC）作为一种宽谱激光光源，在光通信、生物医学成像及光谱学等领域具有重要应用价值。本文以碲酸盐微结构光纤为研究对象，聚焦其非线性效应与色散特性对超连续谱产生的调控机制，旨在通过优化光纤结构参数提升超连续谱的谱宽与平坦度。

本论文主要研究基于碲酸盐微结构光纤的非线性超连续谱,通过 Mode Solutions 软件设计光纤结构导出数据，在 Matlab 软件中模拟光纤中超连续谱产生的过程进一步分析了光纤参数与超连续谱演化的关联性。

本文主要研究如下：

1.设计不同纤芯直径和占空比的碲酸盐微结构光纤，分析了结构对碲酸盐微结构光纤参数的影响，得出当纤芯直径减小或者占空比减小微结构光纤零色散波长随向短波长方向移动；

2.使用分布傅里叶算法对基于碲酸盐微结构光纤的超连续谱产生进行模拟仿真，研究了光纤结构对超连续谱产生的影响；同时研究了泵浦脉冲峰值功率和脉冲宽度对超连续谱的影响，综合了光纤结构、泵浦脉冲峰值功率和脉冲宽度等因素。

.....

.....

摘要篇幅太少，无实质性内容，无定量评价结果

关键词一般为 3~5 个，与摘要正文空一行。最后一个关键词后无标点符号。

关键词：关键词 1；关键词 2；关键词 3；关键词 4；关键词 5

（黑体小四号）

（宋体小四号）

ABSTRACT

(Times New Roman 小二号加粗，段前 0.8，段后 0.5 行)

With the constant increase of the mankind demanding the mineral products, easily mining resource is becoming more and more scarce, and it's the inevitable trend of mining complex ore body. On the other hand, national environmental protection policy increasingly stringent. How to exploit and utilization mineral resources reasonably, efficiently, economically, safely and reduce loss of resource and dilution of ore is the question of mineral developers caring about. Due to the advantages of increasing recovery rate, reducing dilution rate, controlling underground pressure and mitigating of environmental disturbance, filling method is becoming more and more widely used.

(Times New Roman 小四号，两端对齐)

论文用 thesis 表述，不用 paper

.....
.....
.....

没有两边对齐

与摘要正文空一行

Key words: Key words 1; Key words 2; Key words 3; Key words 4; Key words 5

(Times New Roman 小四号加粗) (Times New Roman 小四号)

第 1 章 绪论

（黑体小二号，章标题段前为 0.8 行、段后为 0.5 行）

1.1 课题研究背景及意义

（黑体四号，段前为 0.5 行、段后为 0.5 行）

人类每时每刻都与周围环境进行着信息交互，其中视觉获取的信息占据五大感官的 70%，是人们感知世界的重要手段。人类的生活环境是一个三维世界，人类在漫长的进化过程中习得了感知真实环境三维信息的能力[1]。在古时期，人类唯有通过肉眼观察去理解周围场景，但并不能很好的将场景保存或再现给他人。自 1920 年第一个数字图像记录了 1866 年大西洋跨洋电报电缆在纽芬兰登陆的历史场景开始，人们可以通过图像看到跨越时空的真实场景[2]。在此之后，人们一直在努力将自然场景转化为数字化对象。但是图片仅有二维信息，依旧无法还原真实场景中任意视角的观察效果。

（宋体小四号，正文行间距固定为 23 磅，字符间距为标准）

.....

.....

1.2 国内外研究现状

.....

.....

1.3 本文研究内容和技术路线

1.3.1 本文的研究内容（黑体小四号）

本文拟通过室内实验，建立中关铁矿全尾砂胶结充填体的损伤本构方程和损伤演化方程，利用充填体与围岩的能量匹配分析得到满足中关铁矿实际开采条件的最佳强度和配比，从而降低矿山生产成本。

在室内实验研究的基础上，对中关铁矿首先开采的-230 中段进行数值模拟，对其采场结构参数进行优化，得到阶段空场嗣后充填采矿法的最佳采场结构参数，为矿山的设计、生产提供依据。

本文以中关铁矿为工程背景，研究的内容主要如下：

(1)在实验室进行充填体力学实验，得到相应的物理力学参数；

(2)进行充填体的受力和损伤力学研究；

.....

1.4 论文组织结构

.....

1.5 本章小结

本章主要对“基于安卓的公文智能批注系统”这一课题进行了概述。首先阐述了课题的研究背景及重要意义,分析了当前移动办公环境下公文处理的痛点与智能化需求。接着,对国内外电子文档批注、移动应用及大语言模型在文档处理领域的相关研究现状进行了梳理与总结。在此基础上,明确了本课题的主要研究内容,即设计并实现一个集成了 PDF 阅读批注与智能辅助功能的安卓应用系统。随后,介绍了本研究拟采用的研究方法和技术路线,包括遵循软件工程的开发流程,选用原生安卓技术结合 Java 语言进行开发,并集成第三方 PDF 处理库解析和展示 PDF 公文。最后,对本课题的主要工作进行了概括性介绍,为后续章节的详细论述奠定了基础。

第1章不写本章小结,写论文主要研究内容和章节安排

第 2 章 理论方法

（每一章开始页设置在奇数页码，打印后在右侧）

2.1 引言

（除第一章和最后一章，其他章每章结尾应有本章小结）

.....

.....

公式、图文示例：

（1）公式示例：（公式内容居中，公式标号右对齐）

$$\left\{\begin{array}{l}\nabla \cdot \vec{H}=\vec{J}+\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{E}=-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{D}=\overline{\rho_e} \\ \nabla \cdot \vec{B}=0\end{array}\right. \quad (2.1)$$

上面的公式中， $\vec{H}$ 表示磁场的强度， $\vec{D}$ 表示电位移矢量， $\vec{J}$ 表示导体电流密度， $\vec{E}$ 表示交变磁场产生的电场强度， $\vec{B}$ 表示磁感应强度， $\overline{\rho_e}$ 表示电荷密度，令 ε 表示介电常数， μ 表示磁导率， γ 表示电导率，则存在如下的关系：

$$\vec{D}=\varepsilon \vec{E} \quad (2.2)$$

$$\vec{B}=\mu \vec{H} \quad (2.3)$$

$$\vec{J}=\gamma \vec{E} \quad (2.4)$$

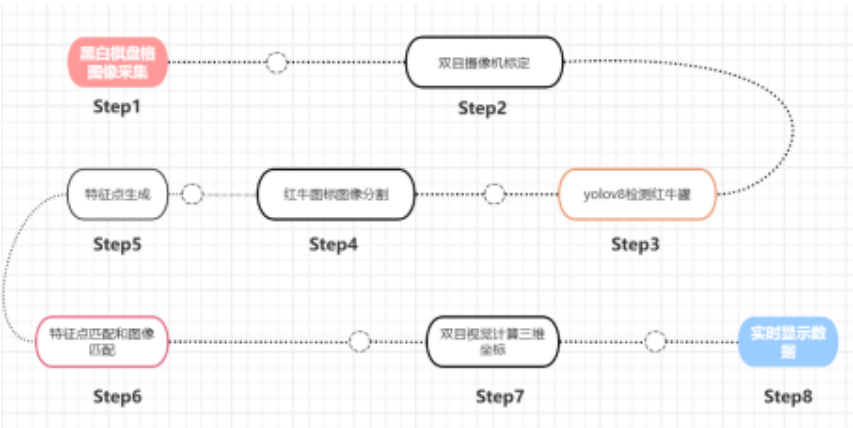
描述相机坐标系到世界坐标系的旋转和平移关系。双目系统的重点在于左右相机光心 O_l 与 O_r 之间的基线 b 和空间点 P 在左右图象上投影点 p_l 与 p_r 满足的对极几何约束

错误!未找到引用源。

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}=K^{-1}\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} \times Z \quad (2.5)$$

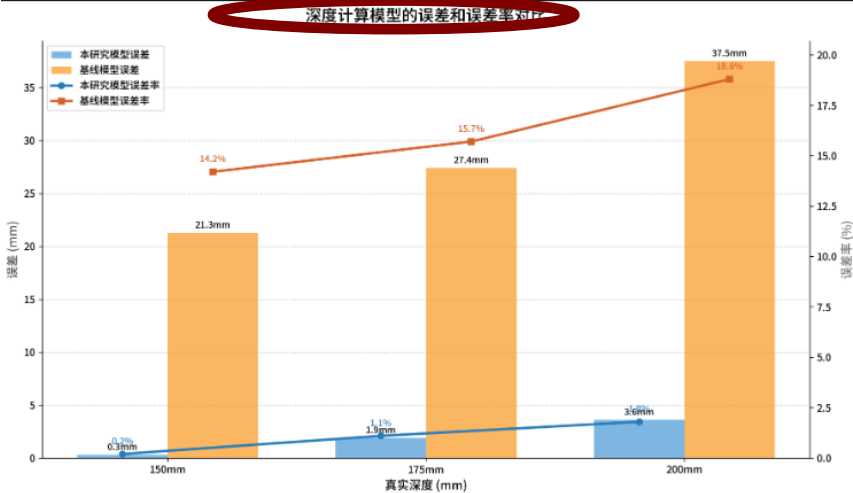
字体不对

从上面的内容中可知，基本矩阵 F 可以利用 8 点法或者 RANSAC 求得，通过对其进行分解，可以得到本质矩阵 $E = K_r^T F K_l$ ，再通过 SVD(奇异值分解)来恢复出外参 $[R|T]$ 。



非矢量图，图内字体不对，不能带背景底纹

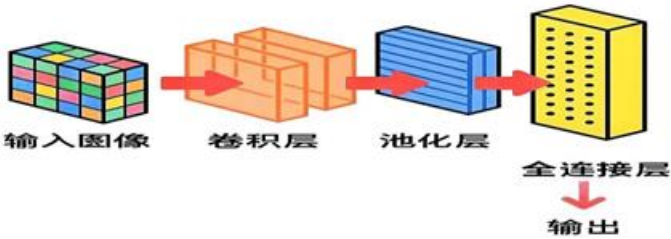
图 3.3 研究流程



图上方不加说明title
图内字体不对

图 4.6 两模型误差率柱状图

卷积神经网络示例



图内字体忽大忽小，字体不对，非矢量图失真，扭曲变形

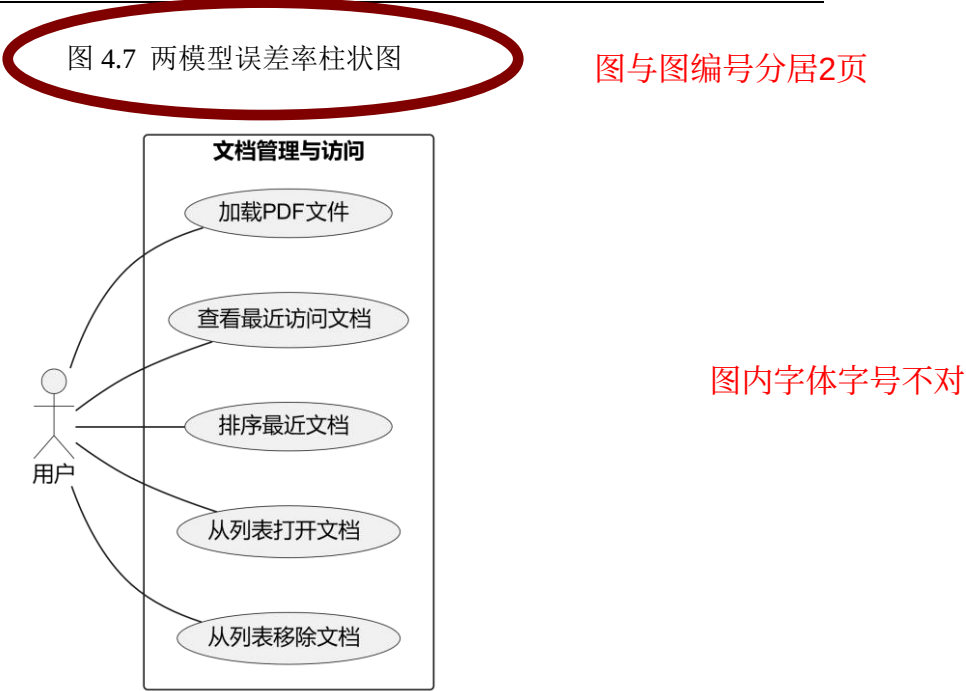
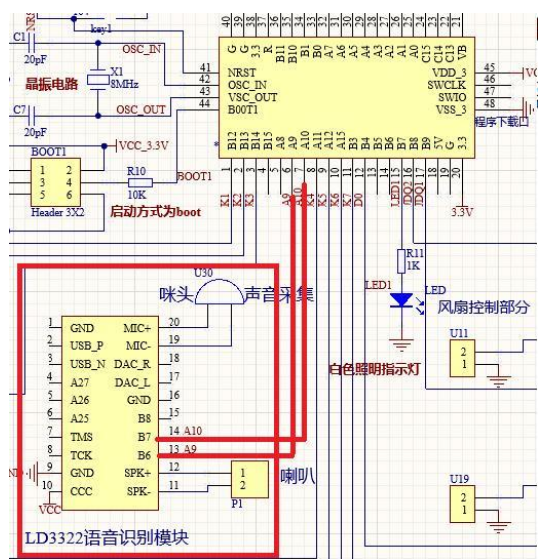
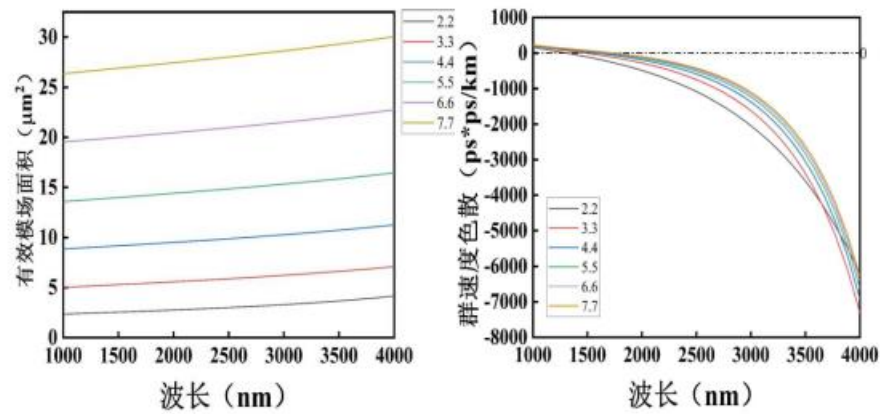


图 3.2 文档管理与访问需求分析用例图



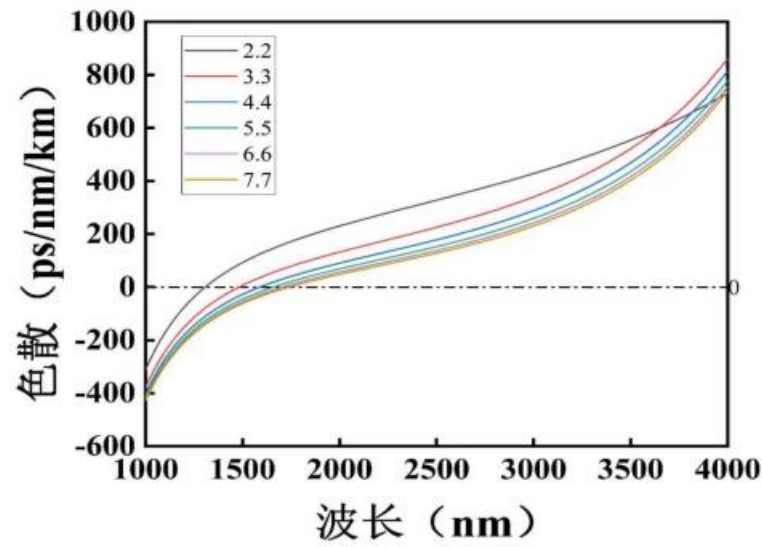
电路图带底纹截图非
矢量图

图 3.3 LD3322 电路连接图



带图号的图不能
并列排版，单独成行

图 3.2 改变纤芯直径对有效模场面积的影响 图 3.3 改变纤芯直径对群速度色散的影响



图内字体字号不对

图 3.4 改变纤芯直径对色散的影响

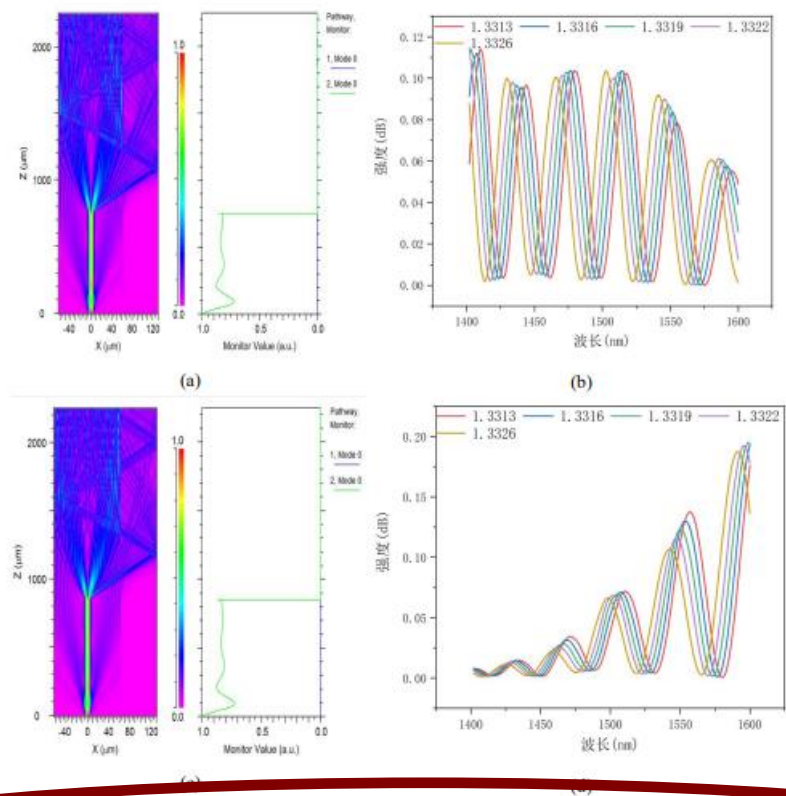


图 3.5 错位熔接结构仿真光场与对不同折射率光谱(a)错位段长度为 500 μm,(b)500 μm 折射率仿真,(c)错位段长度为 400 μm,(d)400 μm 折射率仿真仿真

(2) 表示例:

子图标注方式不对

普通表示例:

表 2.1 不同配比充填体力学参数

非三线表

组数	灰砂比	抗压强度 σ_p /MPa	峰值应变 ε_p	泊松比 ν	弹性模量 E /MPa
1	1:4	2.25	0.004398	0.24	1890
2	1:6	1.86	0.007050	0.25	889
3	1:8	1.12	0.009780	0.26	556

（三线表，表标题中文宋体五号、数字及字母 Times New Roman 五号，段前段后 0.5 行，行距固定值 23 磅，表内容宋体或 Times New Roman 五号）

表 2.2 不同配比充填体力学参数

组数	灰砂比	泊松比 ν	弹性模量 E /MPa
1	1:4	0.24	1890

表格两边留白太大，
表格跨页

2	1:6	0.25	889
3	1:8	0.26	356

.....
.....

(3) 图示例:

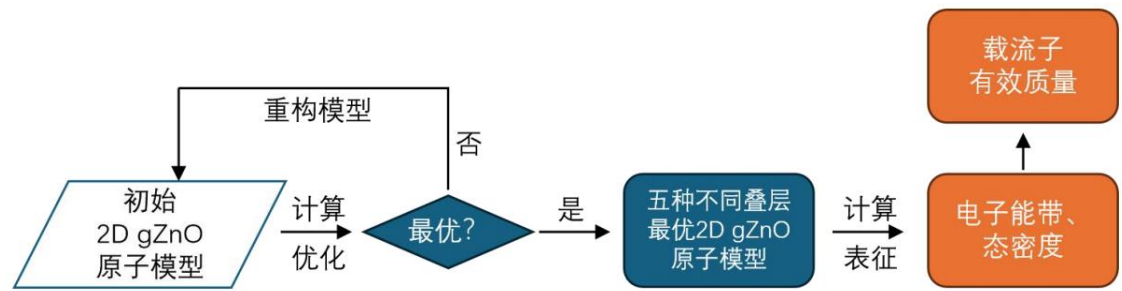
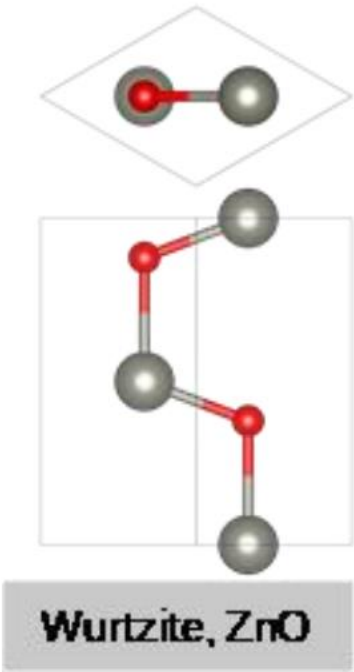


图 2.1 技术路线示意图

(图标题中文宋体五号、数字及字母 Times New Roman 五号)
(段前段后 0.5 行，行距固定值 23 磅)

图内应使用白色填充
黑色文字

.....
.....



5 结论与展望

结论篇幅太长，啰嗦，结论与展望不分
2级标题混排

本文设计了一种基于动态编码优化的深度感知技术，通过将结构光编码生成问题转化为可微目标函数的优化任务，实现了从“固定模板”到“动态环境”的范式跃迁。相较于传统固定模板编码方法（如 MPS、EPS、Cray 码），本文的核心创新体现在三个方面：

（1）提出频域约束与几何约束联合优化的编码生成框架。通过 Adam 算法自动生成投影模式，在保留高频信息抑制噪声的同时，将有效工作体积内的合法匹配率提升至 93%；

（2）设计基于零均值归一化互相关（ZNCC）的通用解码算法。通过光照不变性与归一化特性，在低信噪比（SNR=22dB）条件下将误匹配率降低至 12%，较传统方法提升 18%以上；

（3）实现编码优化与硬件参数的动态适配。单次优化耗时仅需 52 秒（ $K=4$ ），且支持多类型噪声模型（高斯、泊松）的联合建模，为动态场景中的复杂光学环境提供了可扩展解决方案。实验结果表明，优化生成的编码矩阵在频域约束（ $F=32$ ）下，码向量间相似度降低，深度图均方根误差（RMSE）从传统方法的 4.7mm 降至 3.2mm，边缘跳变误差减少，显著优于现有编码方案。这一进展验证了结构化光技术中“编码即优化”的理论可行性，为高精度三维感知提供了新的方法论。

从技术应用层面看，本文的设计意义不仅限于提升重建精度，更在于实现了编码生成与解码算法的完全解耦。传统方法（如相位偏移法、XOR 码）需针对特定编码模板设计专用解码算法，导致系统灵活性与泛化能力受限^[9, 14]。而本文通过 ZNCC 解码器的通用性设计，使优化生成的编码矩阵可无缝适配不同投影分辨率、噪声模型条件。例如，在工业检测中，用户可通过调整频域截断阈值抑制投影仪离焦导致的高频模糊，从而快速适配金属反光表面或透明材质的扫描需求^[12, 16]。此外，系统的时效性优势（解码帧率 50Hz）使其在机器人导航、动态物体跟踪等场景中展现出巨大潜力，弥补了传统多帧编码方法在动态场景下的固有缺陷^[15, 30]。

然而，本研究仍存在若干局限性亟待解决。首先，本文假设的场景为静态且忽略间接光传输效应（如全局光照与互反射）。尽管文献提出的光传输矩阵可部分建模间接光路，但其计算复杂度高达 $O(N^3)$ ，难以集成至实时优化框架。有实验表明，

在强反光表面（如抛光金属）或半透明材质（如玻璃）场景中，未建模的间接光成分会导致深度图出现系统性偏差，误差率较理想条件有所增加。其次，当前几何约束矩阵 G 需预先标定有效工作体积的深度范围（如 $[0.5m, 1.2m]$ ），未实现在线自适应调整。当目标物体超出预设范围时，系统可能因非法匹配过滤失效而产生边缘畸变。此外，尽管本文支持多噪声模型联合优化，但对传感器非线性响应（如伽马校正、像素饱和）的建模仍不完善。同时，CMOS 传感器的暗电流噪声在长时间曝光下呈现非线性累积特性，而当前指数噪声模型仅能近似静态场景下的噪声分布，导致高动态范围场景中的解码鲁棒性下降。

针对上述不足，未来研究可从以下方向展开突破：其一，动态场景扩展。结合时序编码优化与运动补偿算法，将光传输矩阵 T 扩展为时空四维张量，建模动态物体的运动轨迹与瞬时几何形变。例如，可借鉴文献提出的自适应结构光框架，通过运动预测模型动态调整编码模式，在减少投影帧数的同时抑制运动模糊。其二，间接光抑制与分离。引入多投影仪协同照明或光学滤波技术，通过频域分复用或偏振编码分离直接/间接光成分。除此之外，同质编码（Homogeneous Codes）通过优化投影光谱能量分布，可在单帧内实现间接光抑制，其与本文框架的结合有望进一步提升复杂光传输场景的重建精度。其三，深度学习驱动的端到端优化。端到端的概念表示模型可以直接利用输入数据而不需要其他处理。尽管当前方法通过 Adam 算法实现了编码生成的高效优化，但其目标函数仍依赖人工设计的软最大化近似。文献^[14, 34]证明，卷积神经网络（CNN）可通过学习大量场景的先验知识，自动构建更精确的匹配代价函数。未来可将编码矩阵生成与 ZNCC 解码器替换为可微神经网络模块，实现从光学编码到深度估计的端到端联合优化。其四，多模态传感器融合。结合 ToF（Time-of-Flight）相机或 RGB-D 传感器的深度先验，构建混合感知系统，由于其可以获得融合后的丰富特征信息，在实际应用中可以获得更高的检测精度和效率。例如，编码飞行时间（Coded ToF）技术和调制频率多样性方法通过调制光源频率解耦多径干扰，其与结构光编码的融合可同时提升深度精度与抗干扰能力。其五，计算成像范式革新。压缩超快感知技术已被证明可通过编码照明解耦复杂光路传输。本文的参数化框架可融合此类技术，将结构光编码扩展至非视距成像等新兴领域，例如非视距雷达就可以实现非视距隐藏目标的高精度成像。

综上所述，本文提出的基于结构光技术的动态编码优化框架为结构光技术开辟了新的设计维度，其核心价值在于将传统“人工调参”的编码设计转化为可微、可扩展

的数学优化问题。尽管当前系统在间接光建模与动态场景适配方面存在局限，但其参数化架构为后续研究提供了灵活的扩展接口。随着计算光学与深度学习技术的交叉融合，结构光三维感知有望突破现有瓶颈，在工业检测、机器人导航等领域实现更广泛的应用落地。

参考文献

参考文献行间距不对

（黑体小二号，段前 0.8，段后 0.5 行）

- [1] 张海鹏. 基于深度学习的室内场景点云语义分割[D]. 沈阳工业大学, 2024. DOI:10.27322/d.cnki.gsgyu.2024.000959.
- [2] 宫正. 基于激光雷达背包点云的室内场景语义分割与目标检测方法研究[D]. 厦门大学, 2019. DOI:10.27424/d.cnki.gxmdu.2019.001284.
- [3] 苟小峰. 激光雷达点云语义分割研究[D]. 北京邮电大学, 2022. DOI:10.26969/d.cnki.gbydu.2022.001516.
- [4] 赵爽, 周义昂, 王振龙, 等. 基于改进 DGCNN 的室内点云语义分割方法研究[J]. 机械设计与研究, 2024, 40 (05): 193-197+203. DOI:10.13952/j.cnki.jofmdr.2024.0179.
- [5] 潘仲泰. 基于深度学习的室内场景三维点云语义分割研究[D]. 江西理工大学, 2022. DOI:10.27176/d.cnki.gnfyc.2022.000429.
- [6] U.S. Department of Transportation Federal Highway Administration. Guidelines for handling excavated acid-producing material: PB91-194001[R]. Springfield: U.S. Department of Commerce National Information Service, 1990.
- [7] 中华人民共和国国务院新闻办公室. 国防白皮书: 中国武装力量的多样化运用[R/OL]. (2013-04-16)[2014-06-11]. http://www.mod.gov.cn/affair/2013-04/16/content_4442839.htm.
- [8] 张凯军. 轨道火车及高速轨道火车紧急安全制动辅助装置: 201220158825.2[P]. 2012-04-05.
- [9] 全国信息与文献标准化技术委员会. 文献著录: 第 4 部分 非书资料: GB/T3792.4—2009[S]. 北京: 中国标准出版社, 2010: 3.
- [10] 周易外传: 卷 5[M] // 王夫之. 船山全书: 第 6 册. 长沙: 岳麓书社, 2011: 1109.
- [11] 贾东琴, 柯平. 面向数字素养的高校图书馆数字服务体系研究[C] // 中国图书馆学会. 中国图书馆学会年会论文集: 2011 年卷. 北京: 国家图书馆出版社, 2011: 45-52.
- [12] 中华医学会湖北分会. 临床内科杂志[J]. 1984, 1(1)-. 武汉: 中华医学会湖北分会, 1984-.
- [13] 中国图书馆学会. 图书馆学通讯[J]. 1957(1)-1990(4). 北京: 北京图书馆, 1957-1990.
- [14] 袁训来, 陈哲, 肖书海, 等. 蓝田生物群: 一个认识多细胞生物起源和早期演化的新窗口[J]. 科学通报, 2012, 55(34): 3219.
- [15] 丁文详. 数字革命与竞争国际化[N]. 中国青年报, 2000-11-20(15).
- [16] 同济大学土木工程防灾国家重点实验室. 汶川地震震害研究[M/OL]. 上海: 同济大学出版社, 2011: 5-6[2013-05-09]. <http://apabi.lib.pku.edu.cn/usp/pku/pub.mvc?pid=book.detail&metaid=m.20120406-YPT-889-0010>.
- [17] 李炳穆. 韩国图书馆法[J/OL]. 图书情报工作, 2008, 52 (6): 6-12[2013-10-25]. <http://www.docin.com/p-400265742.html>.
- [18] 余建斌. 我们的科技一直在追赶: 访中国工程院院长周济[N/OL]. 人民日报, 2013-01-12(2)[2013-03-20]. http://paper.people.cn/rmrb/html/2013-01/12/nw.D110000renmrb_20130112_5-02.htm.
- [19] Edwin B. World Steel in Figure 2023 [J]. World Steel Association, Belgium, 2023: 1-30.
- [20] Gao W H, Zhou W T, Lyu X J, et al. Comprehensive utilization of steel slag: A review [J]. Powder Technology, 2023, 422: 118449.

- [21]Guo J, Bao Y, Wang M. Steel slag in China: treatment, recycling, and management [J] Waste Manag., 2018, 78: 318–330.
- [22]Juliet D, Nick W. Statistical review of world Energy 2023 [J]. Energy Institut, 2023, 1–60.
- [23]Olabi A G, Wilberforce T, Elsaid K, et al. Large scale application of carbon capture to process industries – A review [J]. J. Cleaner Prod., 2022, 362: 132300.

(宋体小四号)

（参考文献中的标点符号均以半角形式体现，西文半角标点符号之后需加半角空格）

.....